



REPUBLIQUE DU BENIN



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNEL

Université d'Abomey-Calavi

Institut de Formtion et de Recherche en Informatique

SECURITE INFORMATIQUE

RAPPORT TECHNIQUE – ANALYSE DU TRAFIC ICMP AVEC WIRESHARK

SECURITE DES RESEAUX

Par : GANSE K. Gille-Christ & MEDJA N. Jerry Smith

Contenu

- 1. Introduction**
- 2. Matériel et environnement**
- 3. Partie 1 – Capture et analyse des données ICMP locales avec WIRESHARK**
- 4. Partie 2 – Analyse du trafic ICMP distant**
- 5. Problèmes rencontrés et solutions**
- 6. Conclusion**

1. Introduction

Wireshark est un analyseur de protocoles (analyseur de paquets) utilisé pour dépanner les réseaux, effectuer des analyses, développer des logiciels et des protocoles et s'informer.

Ce rapport présente une analyse du protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) à l'aide de l'outil Wireshark. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des requêtes ping, d'observer les échanges entre machines sur un réseau local (LAN) et distant, et d'interpréter les trames capturées.

2. Matériel et environnement

- Deux ordinateurs connectés au même réseau local
- Connexion Internet active
- Logiciel Wireshark installé
- Invite de commande Windows (cmd)
- Pare-feu Windows configuré pour autoriser le trafic ICMP

3. PARTIE 1 : CAPTURE ET ANALYSE DES DONNEES ICMP LOCALES AVEC WIRESHARK.

Etape 1 : Récupération des adresses interface avec la commande
ipconfig /all

PC 1 (Fortune)

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 
Description. . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Adresse physique . . . . . : 4C-34-88-42-66-FC
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::466d:26a8:6f94:23c2%27(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.113.172(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 5 octobre 2024 09:11:56
Bail expirant. . . . . : samedi 5 octobre 2024 10:11:56
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.113.123
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.113.123
IAID DHCPv6 . . . . . : 407647368
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-A9-DE-8E-50-7B-9D-2B-1B-29
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.113.123
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

PC 2 (Ken)

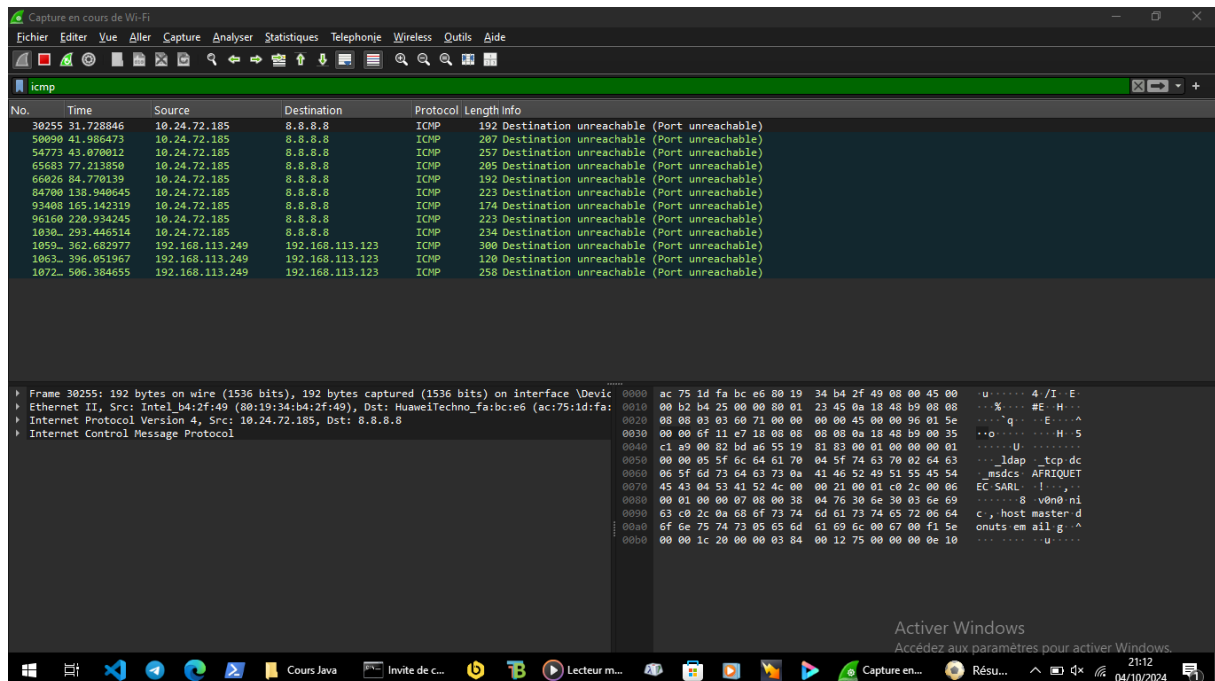
```
Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 
Description. . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Adresse physique . . . . . : 80-19-34-B4-2F-49
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7aea:a7ad:85d4:823f%18(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.113.249(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : vendredi 4 octobre 2024 21:15:51
Bail expirant. . . . . : vendredi 4 octobre 2024 22:38:57
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.113.123
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.113.123
IAID DHCPv6 . . . . . : 427825460
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-27-47-77-4A-14-58-D0-B7-9D-50
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.113.123
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

Adresse IP PC 1 : 192.168.113.172

Adresse IP PC 2 : 192.168.113.249

Etape 2 : Capture des données avec Wireshark suivant le filtre ICMP avec la commande icmp.



Requête ping vers l'adresse IP du PC 1 :

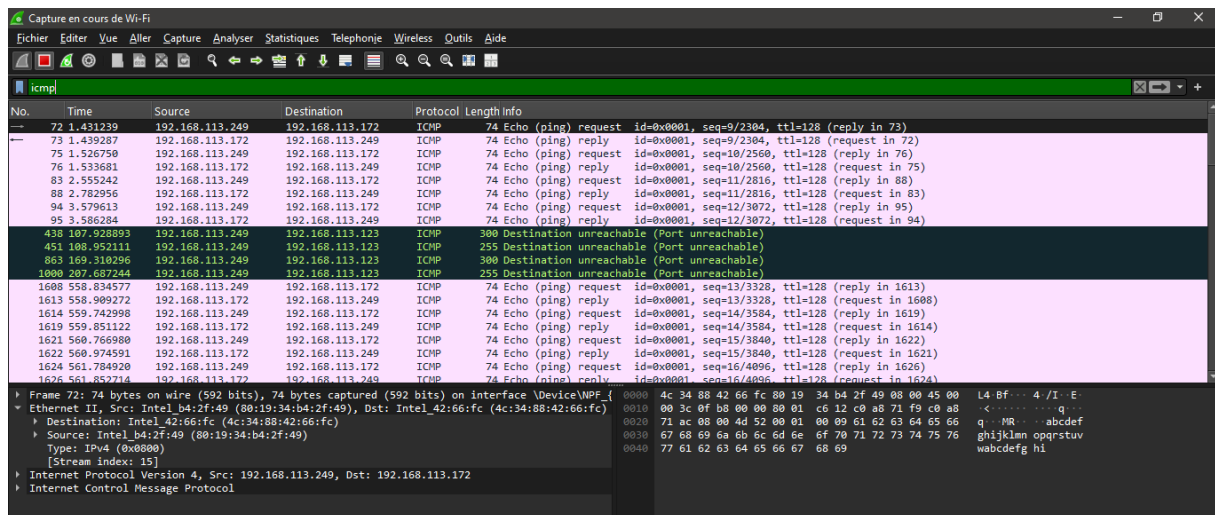
```
C:\Users\hp>ping 192.168.113.172

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.113.172 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.113.172 : octets=32 temps=321 ms TTL=128
Réponse de 192.168.113.172 : octets=32 temps=215 ms TTL=128
Réponse de 192.168.113.172 : octets=32 temps=117 ms TTL=128
Réponse de 192.168.113.172 : octets=32 temps=25 ms TTL=128

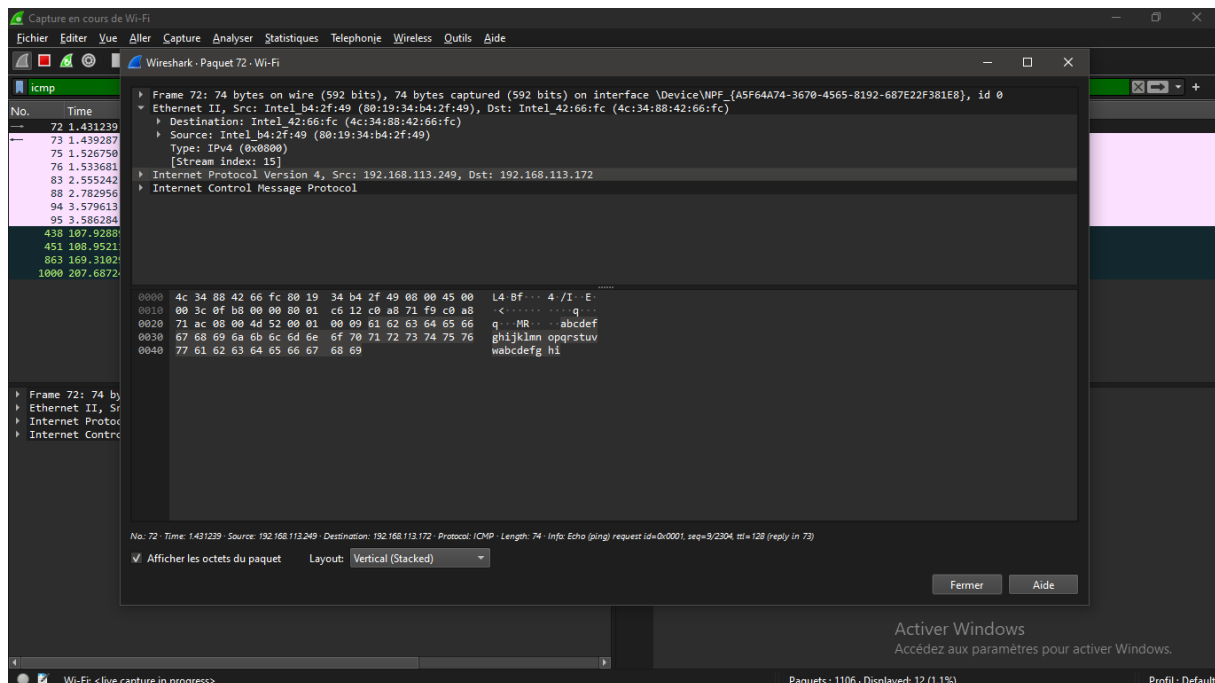
Statistiques Ping pour 192.168.113.172:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 25ms, Maximum = 321ms, Moyenne = 169ms
```

Etape 3 : Examen des données capturées.

Analyse de la première trame :



Adresses MAC des deux PC retrouvés dans la session Ethernet II :



Adresse MAC source : Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49)

Adresse MAC destination : Intel_42:66:fc (4c:34:88:42:66:fc)

-Les deux adresses MAC correspondent-t-ils à chaque ordinateur ?

OUI.

-Comment l'ordinateur source obtient-il l'adresse MAC de l'ordinateur destinataire ?

L'adresse MAC (Media Access Control) est obtenue via un processus appelé ARP (Address Resolution Protocol) dans les réseaux IPv4. Voici comment cela fonctionne lors de l'envoi d'une requête ping :

1. Requête ARP : Lorsqu'un ordinateur envoie une requête ping à une adresse IP sur le même réseau local, il doit connaître l'adresse MAC correspondante à cette IP. Si l'adresse MAC n'est pas déjà dans son cache ARP, l'ordinateur émet une requête ARP sur le réseau

Cette requête est un message diffusé à tous les appareils du réseau local, demandant : « Quelle est l'adresse MAC de l'appareil ayant l'adresse IP X ? »

2. Réponse ARP : L'appareil dont l'adresse IP correspond à celle recherchée répond à la requête ARP en fournissant son adresse MAC.

3. Envoi de la requête ping : Une fois l'adresse MAC obtenue, l'ordinateur peut envoyer la requête ping (qui est une requête ICMP) directement à l'adresse MAC du destinataire.

Dans Wireshark, nous pouvons observer ce processus en suivant ces étapes :

Filtrez les trames ARP (avec le filtre arp).

Vous verrez d'abord une requête ARP envoyée, puis une réponse ARP contenant l'adresse MAC recherchée.

Ensuite, vous pourrez voir les paquets ICMP (ping) être envoyés à l'adresse MAC correspondante avec le filtre icmp.

Wireshark est utile pour visualiser ce processus en direct et voir les échanges entre les machines sur le réseau.

The image shows a Wireshark packet capture of network traffic. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The top toolbar contains icons for file operations, packet selection, and analysis. The packet list pane shows a series of ARP requests and responses. The packet details pane shows the structure of an ARP request packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.318687	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.123? Tell 192.168.113.249
5	0.332748	6e:84:36:10:f4:c7	Intel_b4:2f:49	ARP	42	192.168.113.123 is at 6e:84:36:10:f4:c7
9	0.364620	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)
50	0.502983	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.172? Tell 192.168.113.249
63	1.355303	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)
64	1.355457	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.172? Tell 192.168.113.249
71	1.431185	Intel_b4:2f:49	Intel_b4:2f:49	ARP	42	192.168.113.172 is at 4c:34:88:42:66:fc
82	2.362854	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)
91	3.356003	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	ARP Announcement for 192.168.113.249
116	5.522740	6e:84:36:10:f4:c7	Intel_b4:2f:49	ARP	42	Who has 192.168.113.249? Tell 192.168.113.123
117	5.522765	Intel_b4:2f:49	6e:84:36:10:f4:c7	ARP	42	192.168.113.249 is at 80:19:34:b4:2f:49
147	6.230509	Intel_b4:2f:49	Intel_b4:2f:49	ARP	42	Who has 192.168.113.249? Tell 192.168.113.172
148	6.230533	Intel_b4:2f:49	Intel_b4:2f:49	ARP	42	192.168.113.249 is at 80:19:34:b4:2f:49
185	56.647306	6e:84:36:10:f4:c7	Intel_b4:2f:49	ARP	42	Who has 192.168.113.249? Tell 192.168.113.123
186	56.647337	Intel_b4:2f:49	6e:84:36:10:f4:c7	ARP	42	192.168.113.249 is at 80:19:34:b4:2f:49
206	90.092035	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.123? Tell 192.168.113.249
207	90.131431	6e:84:36:10:f4:c7	Intel_b4:2f:49	ARP	42	192.168.113.123 is at 6e:84:36:10:f4:c7
226	90.364857	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)
254	91.365104	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)
269	92.360361	Intel_b4:2f:49	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.113.249? (ARP Probe)

Frame 71: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF{...} Ethernet II, Src: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49), Dst: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49)

Destination: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49)

Source: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 15]

Address Resolution Protocol (reply)

4. PARTIE 2 : CAPTURE ET ANALYSE DES DONNEES ICMP DISTANTES AVEC WIRESHARK .

Etape 1 :

Requête ping vers les URL:

- a) www.yahoo.com
- b) www.cisco.com
- c) www.google.com

```
C:\Users\hp>ping www.yahoo.com

Envoi d'une requête 'ping' sur me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net [69.147.82.61] avec 32 octets de données :
Réponse de 69.147.82.61 : octets=32 temps=198 ms TTL=42
Réponse de 69.147.82.61 : octets=32 temps=478 ms TTL=42
Réponse de 69.147.82.61 : octets=32 temps=200 ms TTL=42
Réponse de 69.147.82.61 : octets=32 temps=212 ms TTL=42

Statistiques Ping pour 69.147.82.61:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 198ms, Maximum = 478ms, Moyenne = 272ms

C:\Users\hp>ping www.cisco.com

Envoi d'une requête 'ping' sur e2867.dsca.akamaiedge.net [2.18.1.94] avec 32 octets de données :
Réponse de 2.18.1.94 : octets=32 temps=187 ms TTL=45
Réponse de 2.18.1.94 : octets=32 temps=500 ms TTL=45
Réponse de 2.18.1.94 : octets=32 temps=163 ms TTL=45
Réponse de 2.18.1.94 : octets=32 temps=199 ms TTL=45

Statistiques Ping pour 2.18.1.94:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 163ms, Maximum = 500ms, Moyenne = 262ms

C:\Users\hp>ping www.google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [216.58.223.228] avec 32 octets de données :
Réponse de 216.58.223.228 : octets=32 temps=81 ms TTL=51
Réponse de 216.58.223.228 : octets=32 temps=50 ms TTL=51
Réponse de 216.58.223.228 : octets=32 temps=63 ms TTL=51
Réponse de 216.58.223.228 : octets=32 temps=46 ms TTL=51

Statistiques Ping pour 216.58.223.228:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 46ms, Maximum = 81ms, Moyenne = 60ms
```

Activer \n
Accédez ai

Adresses IP reçues pour chaque URL :

www.yahoo.com : 69.147.82.61

www.cisco.com : 2.18.1.94

www.google.com : 216.58.223.228

Capture des paquets :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2050	15.296545	69.147.82.61	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=41/10496, ttl=42 (request in 2043)
2564	16.121775	192.168.113.249	69.147.82.61	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (reply in 2571)
2571	16.333724	69.147.82.61	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=42/10752, ttl=42 (request in 2564)
27091	95.601716	192.168.113.249	2.18.1.94	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (reply in 27114)
27114	95.789488	2.18.1.94	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=45 (request in 27091)
27352	96.621922	192.168.113.249	2.18.1.94	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (reply in 27452)
27452	97.121942	2.18.1.94	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=44/11264, ttl=45 (request in 27352)
27603	97.632721	192.168.113.249	2.18.1.94	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=45/11520, ttl=128 (reply in 27603)
27606	97.796279	2.18.1.94	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=45/11520, ttl=45 (request in 27603)
27775	98.653997	192.168.113.249	2.18.1.94	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=46/11776, ttl=128 (reply in 27775)
27877	98.852629	2.18.1.94	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=46/11776, ttl=45 (request in 27775)
28762	102.290217	192.168.113.249	216.58.223.228	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=47/12032, ttl=128 (reply in 28765)
28765	102.371708	216.58.223.228	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=47/12032, ttl=51 (request in 28762)
29005	103.310206	192.168.113.249	216.58.223.228	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=48/12288, ttl=128 (reply in 29038)
29038	103.360236	216.58.223.228	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=48/12288, ttl=51 (request in 29005)
29164	104.322013	192.168.113.249	216.58.223.228	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=49/12544, ttl=128 (reply in 29228)
29228	104.385819	216.58.223.228	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=49/12544, ttl=51 (request in 29164)
29664	105.331331	192.168.113.249	216.58.223.228	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=50/12800, ttl=128 (reply in 29666)
29666	105.377377	216.58.223.228	192.168.113.249	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=50/12800, ttl=51 (request in 29664)

Etape 2 : EXAMENS ET ANALYSES DES DONNEES PROVENANTS DES HOTES DISTANTS .

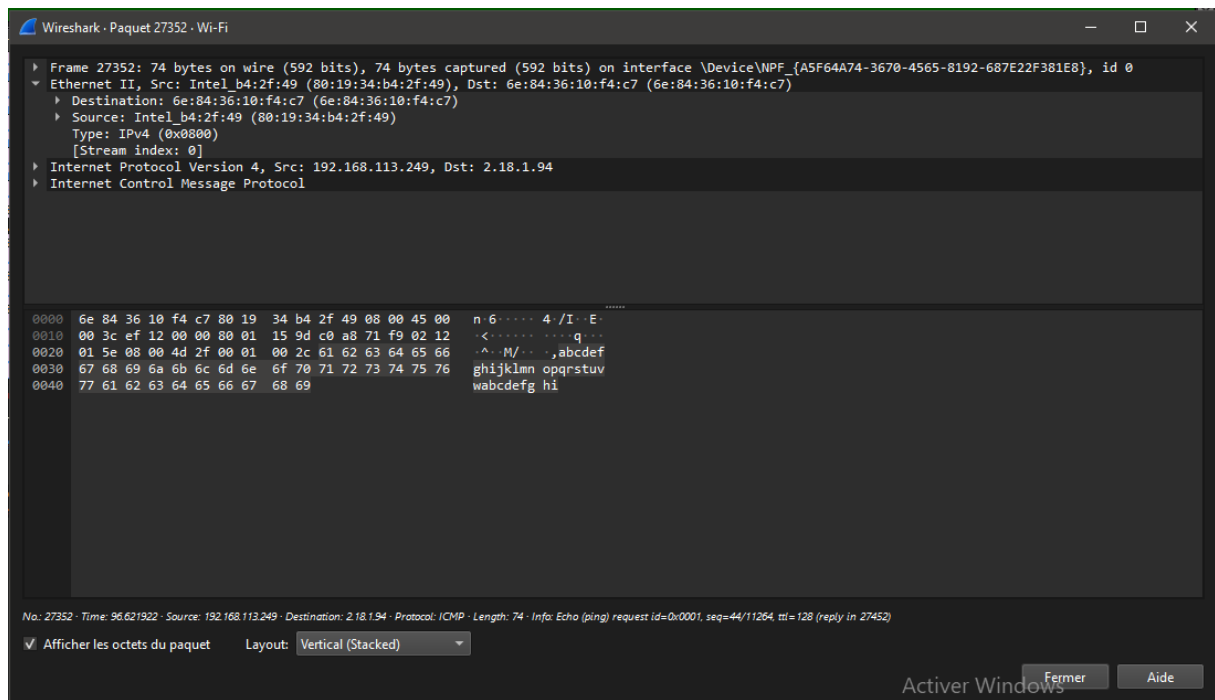
HOTE 1 : www.yahoo.com

Wireshark - Paquet 2050 - Wi-Fi	
- Frame 2050: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF... - Ethernet II, Src: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49), Dst: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49) - Destination: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49) - Source: Intel_b4:2f:49 (80:19:34:b4:2f:49) - Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 0] - Internet Protocol Version 4, Src: 69.147.82.61, Dst: 192.168.113.249 - Internet Control Message Protocol	<pre> 0000 6e 84 36 10 f4 c7 08 19 34 b4 2f 49 00 00 45 00 n 6.....4/I..E.. 0010 00 3c f8 13 00 00 2a 01 cd f3 45 93 52 3d c0 a8 <.....*...E R=.. 0020 71 f9 00 00 55 32 00 01 00 29 61 62 63 64 65 66 q...U2...)abcdef 0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv 0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi </pre>
No.: 2050 · Time: 15.296545 · Source: 69.147.82.61 · Destination: 192.168.113.249 · Protocol: ICMP · Length: 74 · Info: Echo (ping) reply id=0x0001, seq=41/10496, ttl=42 (request in 2043)	
☒ Afficher les octets du paquet Layout: Vertical (Stacked) Activer Windows Fermer Aide	

IP : 69.147.82.61

MAC : 6e:84:36:10:f4:c7

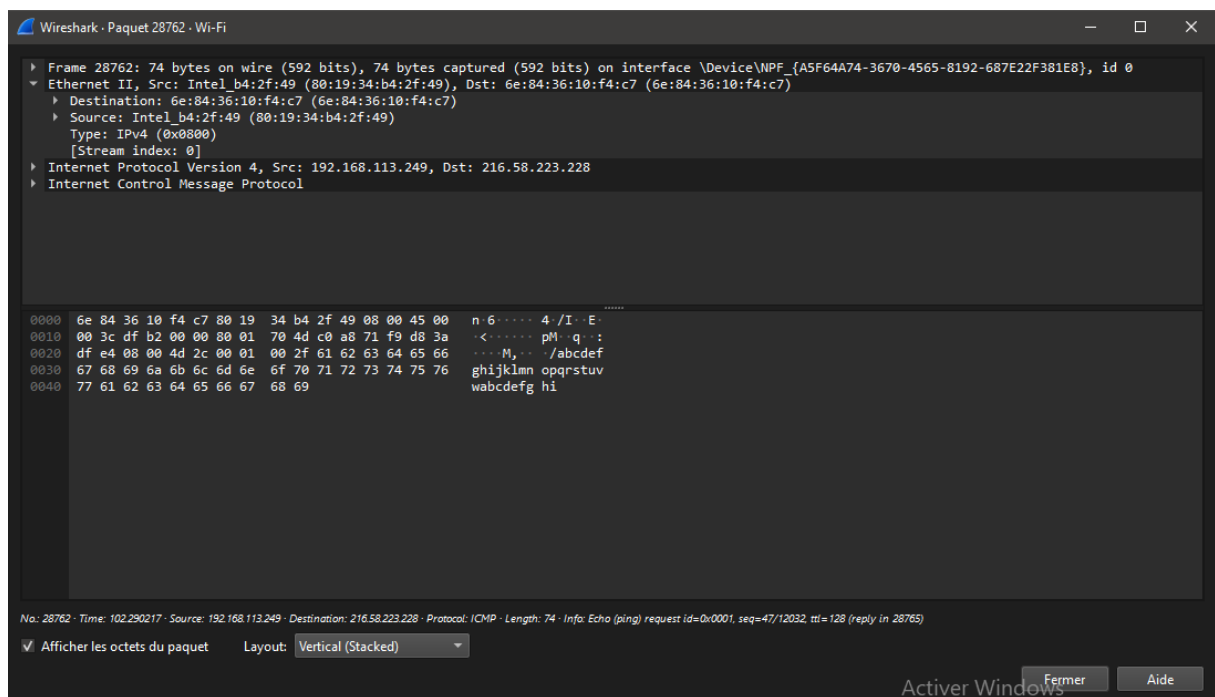
HOTE 2 : www.cisco.com



IP : 2.18.1.94

MAC : 6e:84:36:10:f4:c7

HOTE 3 : www.google.com



IP : 216.58.223.228

MAC : 6e:84:36:10:f4:c7

5. Réponses aux questions

1) Ce qu'on peut retenir de ces informations :

Il est important de noter que chaque requête ping envoyée à une URL (comme yahoo.com, cisco.com, google.com) est traduite en adresse IP par le DNS (Domain Name System). Ces adresses IP représentent les hôtes distants qui reçoivent les requêtes ICMP (ping). L'adresse MAC quant à elle, identifiée dans Wireshark, appartient à la passerelle ou au routeur local, et non aux hôtes distants eux-mêmes.

2) En quoi ces informations diffèrent des informations des requêtes ping locales de la partie 1 ?

Dans la partie 1, les requêtes ping étaient probablement envoyées à des hôtes sur le réseau local (LAN), ce qui signifie que les adresses IP et MAC capturées correspondaient à des appareils locaux. En revanche, dans la partie 2, les adresses IP appartiennent à des hôtes distants, mais les adresses MAC correspondent toujours aux périphériques locaux (comme la passerelle). Les adresses MAC des hôtes distants ne sont pas visibles dans les requêtes ping externes.

3) Pourquoi Wireshark affiche-t-il l'adresse MAC réelle des hôtes locaux mais pas l'adresse MAC réelles des hôtes distants ?

Wireshark affiche l'adresse MAC réelle des hôtes locaux car il analyse les trames au niveau du réseau local (LAN) où les adresses MAC sont utilisées pour la communication entre les appareils. Cependant, lors de la communication avec des hôtes distants via Internet, seule l'adresse MAC de la passerelle ou du routeur local est visible, car le routage au-delà du LAN ne nécessite pas l'utilisation d'adresses MAC des hôtes distants. Le transfert des paquets sur Internet repose sur les adresses IP, et non sur les adresses MAC.

6. Conclusion

Ce TP a permis de:

- Comprendre le rôle du protocole ICMP dans le diagnostic réseau
- Observer les différences entre trafic local et distant
- Manipuler Wireshark pour filtrer et analyser les trames
- Identifier les mécanismes de résolution d'adresse (ARP)

L'analyse ICMP est un outil essentiel pour tout administrateur réseau ou développeur souhaitant diagnostiquer des problèmes de connectivité.

